

Python文件操作



目录

Contents

- ◆ 文件操作概述
- ◆ 文件的基本操作
- ◆ 文件操作综合案例

学习目标

Learning Objectives

1. 了解文件操作的作用



文件操作概述

什么是文件

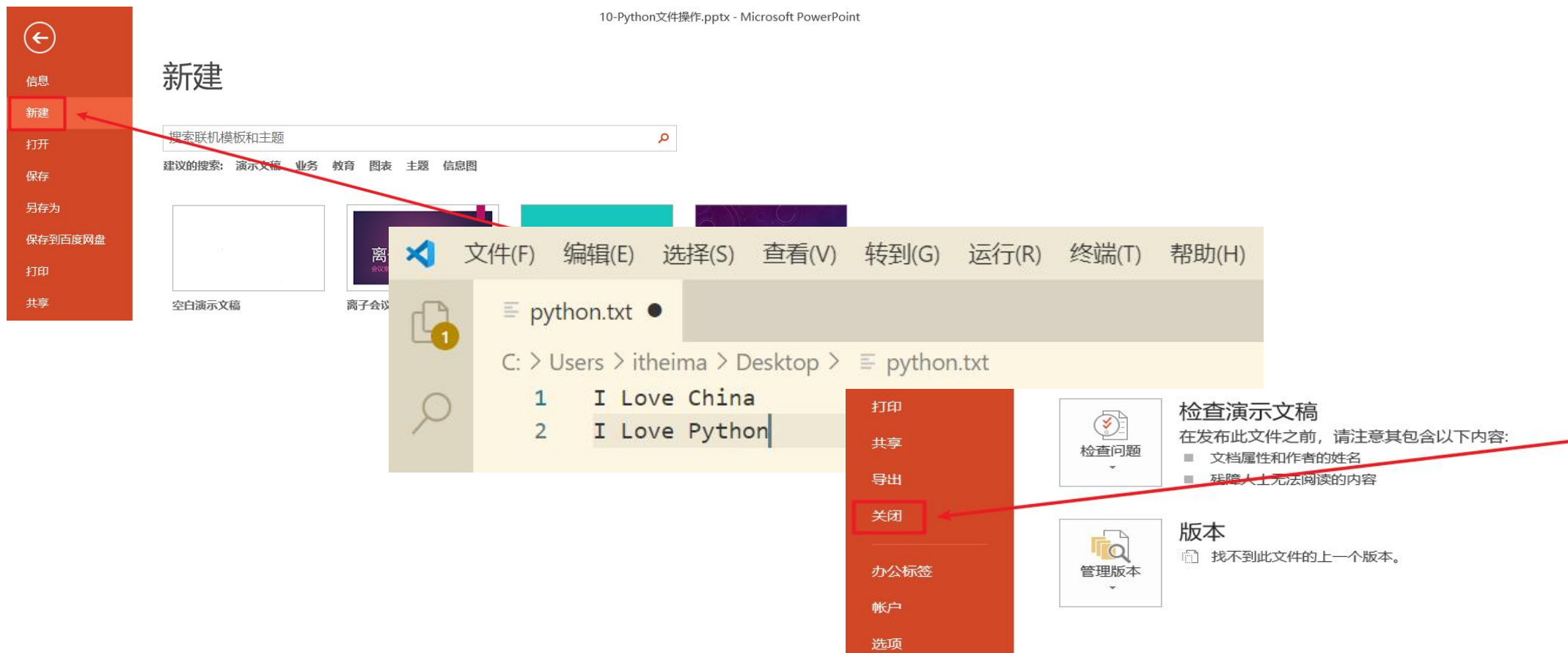
内存中存放的数据在计算机关机后就会消失。要长久保存数据，就要使用硬盘、光盘、U 盘等设备。为了便于数据的管理和检索，引入了“文件”的概念。

一篇文章、一段视频、一个可执行程序，都可以被保存为一个文件，并赋予一个文件名。操作系统以文件为单位管理磁盘中的数据。一般来说，文件可分为文本文件、视频文件、音频文件、图像文件、可执行文件等多种类别。



文件操作包含哪些内容呢？

在日常生活中，文件操作主要包括打开、关闭、读、写、备份等操作。



10-Python文件操作.pptx - Microsoft PowerPoint

新建

搜索联机模板和主题

建议的搜索: 演示文稿 业务 教育 图表 主题 信息图

空白演示文稿

离子会议

文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) 帮助(H)

python.txt

C: > Users > itheima > Desktop > python.txt

1 I Love China

2 I Love Python

打印

共享

导出

关闭

办公标签

帐户

选项

检查问题

检查演示文稿

在发布此文件之前，请注意其包含以下内容:

- 文档属性和作者的姓名
- 残障人士无法阅读的内容

版本

找不到此文件的上一个版本。

文件操作的作用

文件操作的作用就是把一些内容(数据)存储存放起来，可以让程序下一次执行的时候直接使用，而不必重新制作一份，省时省力。



目录

Contents

- ◆ 文件操作概述
- ◆ 文件的基本操作
- ◆ 文件操作综合案例



学习目标

Learning Objectives

1. 打开文件
2. 读写等操作
3. 关闭文件



文件的基本操作

文件的操作步骤

想想我们平常对文件的基本操作，大概可以分为三个步骤（简称文件操作三步走）：

- ① 打开文件
- ② 读写文件
- ③ 关闭文件

注意事项

注意：可以只打开和关闭文件，不进行任何读写

open() 打开函数

在Python，使用open函数，可以打开一个已经存在的文件，或者创建一个新文件，语法如下

```
open(name, mode)
```

name: 是要打开的目标文件名的字符串(可以包含文件所在的具体路径)。

mode: 设置打开文件的模式(访问模式)：只读、写入、追加等。

示例代码：

```
f = open('python.txt', 'r')
```

注意事项

注意：此时的`f`是`open`函数的文件对象，对象是Python中一种特殊的数据类型，拥有属性和方法，可以使用对象.属性或对象.方法对其进行访问，后续面向对象课程会给大家进行详细的介绍。

mode访问模式详解

模式	描述
r	以只读方式打开文件。文件的指针将会放在文件的开头。这是默认模式。
rb	以二进制格式打开一个文件用于只读。文件指针将会放在文件的开头。这是默认模式。
r+	打开一个文件用于读写。文件指针将会放在文件的开头。
rb+	以二进制格式打开一个文件用于读写。文件指针将会放在文件的开头。
w	打开一个文件只用于写入。如果该文件已存在则打开文件，并从开头开始编辑，即原有内容会被删除。如果该文件不存在，创建新文件。
wb	以二进制格式打开一个文件只用于写入。如果该文件已存在则打开文件，并从开头开始编辑，即原有内容会被删除。如果该文件不存在，创建新文件。
w+	打开一个文件用于读写。如果该文件已存在则打开文件，并从开头开始编辑，即原有内容会被删除。如果该文件不存在，创建新文件。
wb+	以二进制格式打开一个文件用于读写。如果该文件已存在则打开文件，并从开头开始编辑，即原有内容会被删除。如果该文件不存在，创建新文件。
a	打开一个文件用于追加。如果该文件已存在，文件指针将会放在文件的结尾。也就是说，新的内容将会被写入到已有内容之后。如果该文件不存在，创建新文件进行写入。
ab	以二进制格式打开一个文件用于追加。如果该文件已存在，文件指针将会放在文件的结尾。也就是说，新的内容将会被写入到已有内容之后。如果该文件不存在，创建新文件进行写入。
a+	打开一个文件用于读写。如果该文件已存在，文件指针将会放在文件的结尾。文件打开时会是追加模式。如果该文件不存在，创建新文件用于读写。
ab+	以二进制格式打开一个文件用于追加。如果该文件已存在，文件指针将会放在文件的结尾。如果该文件不存在，创建新文件用于读写。

读操作相关方法

read() 方法:

文件对象.read(num)

num表示要从文件中读取的数据的长度（单位是字节），如果没有传入num，那么就表示读取文件中所有的数据。

readlines() 方法:

readlines可以按照行的方式把整个文件中的内容进行一次性读取，并且返回的是一个**列表**，其中每一行的数据为一个元素。

```
f = open('python.txt')
content = f.readlines()

# ['hello world\n', 'abcdefg\n', 'aaa\n', 'bbb\n', 'ccc']
print(content)

# 关闭文件
f.close()
```

读操作相关方法

`readline()` 方法：一次读取一行内容

```
f = open('python.txt')

content = f.readline()
print(f' 第一行: {content}')

content = f.readline()
print(f' 第二行: {content}')

# 关闭文件
f.close()
```

close() 关闭函数

基本语法:

```
文件对象.close()
```


写操作快速入门

案例演示：

```
# 1. 打开文件
f = open('python.txt', 'w')

# 2. 文件写入
f.write('hello world')

# 3. 关闭文件
f.close()
```

注意：

- ❑ w模式和a模式：如果文件不存在则创建该文件；如果文件存在，w模式先清空再写入，a模式直接末尾追加。
- ❑ r模式：如果文件不存在则报错。



目录

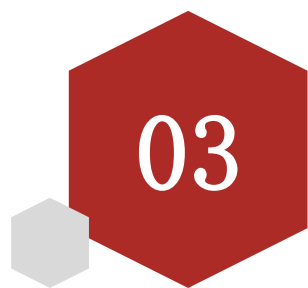
Contents

- ◆ 文件操作概述
- ◆ 文件的基本操作
- ◆ 文件操作综合案例

学习目标

Learning Objectives

1. 完成文件备份案例



文件备份案例

需求分析

需求：用户输入当前目录下任意文件名，完成对该文件的备份功能(备份文件名为xx[备份]后缀，例如：test[备份].txt)。

实现思路：

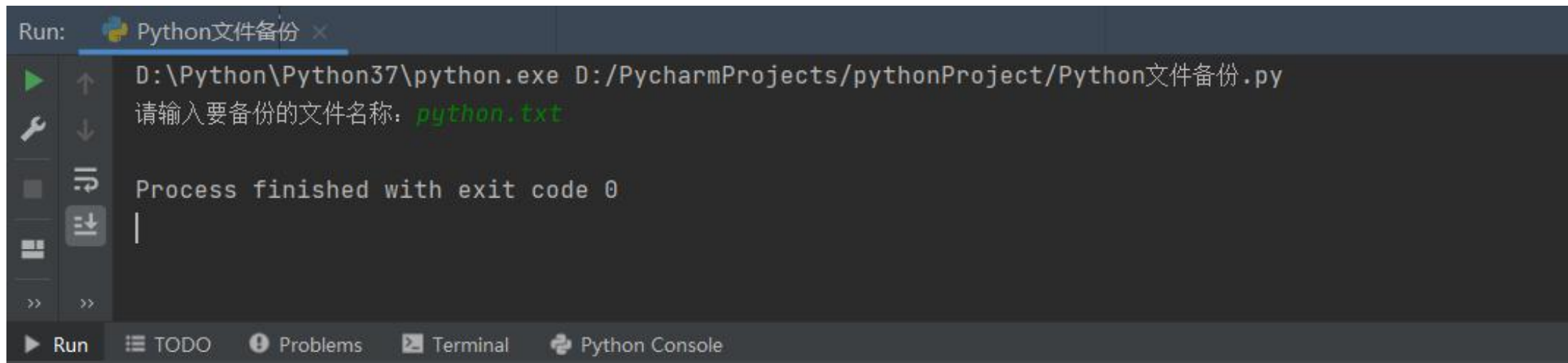
- ① 接收用户输入的文件名
- ② 规划备份文件名
- ③ 备份文件写入数据

文件备份代码实现

① 接收用户输入目标文件名

```
# 1.0 获取要备份的文件名称  
old_name = input('请输入您要备份的文件名：')
```

运行结果：

A screenshot of the PyCharm Run console. The top bar shows 'Run: Python文件备份'. The console output shows the command 'D:\Python\Python37\python.exe D:/PycharmProjects/pythonProject/Python文件备份.py', followed by the prompt '请输入要备份的文件名称:' and the user input 'python.txt'. Below this, it says 'Process finished with exit code 0'. The bottom status bar includes icons for Run, TODO, Problems, Terminal, and Python Console.

```
Run: Python文件备份 ×  
D:\Python\Python37\python.exe D:/PycharmProjects/pythonProject/Python文件备份.py  
请输入要备份的文件名称: python.txt  
Process finished with exit code 0  
|  
Run TODO Problems Terminal Python Console
```

文件备份代码实现

② 规划备份文件名

- 提取目标文件后缀
- 组织备份的文件名，xx[备份]后缀

```
# 2.1 提取文件后缀点的下标
index = old_name.rfind('.')

# print(index)  # 后缀中的下标

# print(old_name[:index])  # 源文件名（无后缀）

# 2.1 组织新文件名 旧文件名 + [备份] + 后缀
new_name = old_name[:index] + '[备份]' + old_name[index:]

# 打印新文件名（带后缀）
# print(new_name)
```

文件备份代码实现

③ 备份文件写入数据

- 打开源文件 和 备份文件
- 将源文件数据写入备份文件
- 关闭文件

```
# 3.1 打开文件
old_f = open(old_name, 'rb')
new_f = open(new_name, 'wb')

# 3.2 将源文件数据写入备份文件
while True:
    con = old_f.read(1024)
    if len(con) == 0:
        break
    new_f.write(con)

# 3.3 关闭文件
old_f.close()
new_f.close()
```


文件备份代码实现

④ 异常处理

如果用户输入`.txt`，这是一个无效文件，程序如何更改才能限制只有有效的文件名才能备份？

```
old_name = input('请输入您要备份的文件名：')

index = old_name.rfind('.')

if index > 0:
    postfix = old_name[index:]
    new_name = old_name[:index] + '[备份]' + postfix

    old_f = open(old_name, 'rb')
    new_f = open(new_name, 'wb')

    while True:
        con = old_f.read(1024)
        if len(con) == 0:
            break
        new_f.write(con)

    old_f.close()
    new_f.close()
```



传智教育旗下高端IT教育品牌